

## Taller analisis numérico

En los siguientes ejercicios muestre al menos cuatro iteraciones hechas a mano. Confirme los resultados teóricos usando los programas anexados.

1) Sea  $f(x) = \sqrt{x} - \cos(x)$   $x$  en  $[0, 1]$  ¿Cuántas iteraciones necesito para obtener la raíz de  $f(x)$  con una tolerancia de  $10^{-8}$ ?

2) Sea  $f(x) = 3(x + 1)(x - 0.5)(x - 1)$ .

Determine el iteraciones necesito para obtener la raíz de  $f(x)$  con una tolerancia de  $10^{-8}$  en los intervalos:

a.  $[0, 1]$

b.  $[1, 3.2]$

c.  $[3.2, 4]$

3) Sea  $f(x) = x - \tan x$  en el intervalo  $[4, 4.5]$  ¿Cuántas iteraciones necesito para obtener la raíz de  $f(x)$  con una tolerancia de  $10^{-3}$ ?

4) ¿Cuántas iteraciones necesito para obtener  $\sqrt{3}$  con una tolerancia de  $10^{-4}$ ?

Considere  $f(x) = x^2 - 3$  y determine un intervalo inicial adecuado.

¿Cómo calcularía y cuantas iteraciones necesitaría para calcular  $\sqrt[5]{25}$  con una tolerancia de  $10^{-4}$ ?

5) Una partícula parte del reposo sobre un plano inclinado uniforme, cuyo ángulo  $\theta$  cambia con rapidez constante de:

$$\frac{d\theta}{dt} = \omega < 0$$

Al final de  $t$  segundos, la posición del objeto está dada por:

$$x(t) = -\frac{g}{2\omega^2} \left( \frac{e^{i\omega} - e^{-i\omega}}{2} - \sin \omega t \right)$$

Si la partícula se desplaza 0.5 metros en 1s, encuentre con una exactitud de  $10^{-5}$  la rapidez

w. Tome  $g = 9.8 \frac{m}{s^2}$

6. Use el manejo algebraico para demostrar que las siguientes funciones tienen un punto fijo en  $p$  exactamente cuando  $f(p) = 0$ , donde  $f(x) = x^4 + 2x^2 - x - 3$ .

a.  $g_1(x) = (3 + x - 2x^2)^{1/4}$     b.  $g_2(x) = \left(\frac{x + 3 - x^4}{2}\right)^{1/2}$

c.  $g_3(x) = \left(\frac{x + 3}{x^2 + 2}\right)^{1/2}$

d.  $g_4(x) = \frac{3x^4 + 2x^2 + 3}{4x^3 + 4x - 1}$  por derechos d

- a. Efectúe cuatro iteraciones, si es posible hacerlo, en las funciones  $g$  definidas en el ejercicio 1. Sea  $p_0 = 1$  y  $p_{n+1} = g(p_n)$  para  $n = 0, 1, 2, 3$ .  
b. ¿Cuál función, a su juicio, dará la mejor aproximación a la solución?

7. } Aplique el teorema 2.2 para demostrar que  $g(x) = \pi + 0.5 \sin(x/2)$  tiene un único punto fijo en  $[0, 2\pi]$ . Use la iteración de punto fijo para obtener una aproximación al punto fijo con una exactitud de  $10^{-2}$ . Use el corolario 2.4 para estimar la cantidad de iteraciones necesarias para lograr una exactitud de  $10^{-4}$  y después compare esta estimación teórica con la cantidad que realmente se requiere.

Aplique el teorema 2.2 para demostrar que  $g(x) = 2^{-x}$  tiene un único punto fijo en  $[\frac{1}{3}, 1]$ . Utilice la iteración de punto fijo para obtener una aproximación del punto fijo exacta en  $10^{-4}$ . Use el corolario 2.4 para estimar la cantidad de iteraciones necesarias para alcanzar una exactitud de  $10^{-4}$  y después compare esta estimación teórica con la cantidad que realmente se requiere.

8. Se proponen los tres métodos siguientes para calcular  $21^{1/3}$ . Clasifíquelos por orden, basándose para ello en la rapidez de convergencia y suponiendo que  $p_0 = 1$ .

a.  $p_n = \frac{20 p_{n-1} + 21/p_{n-1}^2}{21}$     b.  $p_n = p_{n-1} - \frac{p_{n-1}^3 - 21}{3p_{n-1}^2}$

c.  $p_n = p_{n-1} - \frac{p_{n-1}^4 - 21p_{n-1}}{p_{n-1}^2 - 21}$     d.  $p_n = \left(\frac{21}{p_{n-1}}\right)^{1/2}$

Los cuatro siguientes métodos tienen por objeto calcular  $7^{1/5}$ . Clasifíquelos por orden, tomando como base su rapidez de convergencia y suponiendo que  $p_0 = 1$ .

a.  $p_n = \left(1 + \frac{7 - p_{n-1}^5}{p_{n-1}^2}\right)^{1/2}$     b.  $p_n = p_{n-1} - \frac{p_{n-1}^5 - 7}{p_{n-1}^2}$

c.  $p_n = p_{n-1} - \frac{p_{n-1}^5 - 7}{5p_{n-1}^4}$     d.  $p_n = p_{n-1} - \frac{p_{n-1}^5 - 7}{12}$

9. Aplique el método de Newton para obtener soluciones con una exactitud de  $10^{-5}$  para los siguientes problemas:

a.  $e^x + 2^{-x} + 2 \cos x - 6 = 0$  para  $1 \leq x \leq 2$

b.  $\ln(x-1) + \cos(x-1) = 0$  para  $1.3 \leq x \leq 2$

c.  $2x \cos 2x - (x-2)^2 = 0$  para  $2 \leq x \leq 3$  y para  $3 \leq x \leq 4$

d.  $(x-2)^2 - \ln x = 0$  para  $1 \leq x \leq 2$  y para  $e \leq x \leq 4$

e.  $e^x - 3x^2 = 0$  para  $0 \leq x \leq 1$  y para  $3 \leq x \leq 5$

f.  $\sin x - e^{-x} = 0$  para  $0 \leq x \leq 1$ , para  $3 \leq x \leq 4$ , y para  $6 \leq x \leq 7$